

Requerimiento Estratégico: El "Business Case" de Agrotech

Formulación de tema general: Análisis del perfilamiento estadístico, variabilidad temporal y modelamiento predictivo de precios para la optimización de la toma de decisiones agrícolas de la Región de Coquimbo.

Pregunta de negocio: ¿Cómo se comportan y evolucionan los precios en el tiempo y cómo analizar sus ciclos para optimizar la comercialización?

1. Situación del problema: ¿Qué decisiones están tomando los productores agrícolas hoy a “ciegas” o con datos manuales?

En términos generales, la toma de decisiones de los productores agrícolas de la Región de Coquimbo es reactiva y basada en la experiencia. A pesar del gran conocimiento del territorio, de los procesos de siembra y de los productos cosechados, se siguen tomando decisiones a “ciegas”. Entre ellas se encuentran:

- a) **Cronograma de cosecha y ventas:** Los agricultores pequeños deciden cosechar basándose principalmente en la madurez del cultivo o en la necesidad inmediata de liquidez, sin observar las tendencias y ciclos de precios de los productos agrícolas clave. Esta decisión es a “ciegas” porque no consideran, por ejemplo, si los precios en ferias libres o supermercados van a aumentar de forma significativa. I no anticipar los picos de valor o las caídas por saturación de oferta, venden en momentos de baja rentabilidad, perdiendo la oportunidad de capturar mejores márgenes en ventanas temporales de escasez relativa..
- b) **Planificación estratégica ante variabilidad climática y de precios:** Los productores suelen planear los ciclos de producción según un calendario histórico o a lo que se cosechó en el año anterior. Sin embargo, bajo un contexto de alta volatilidad, la experiencia no basta para evaluar la estabilidad de precios en el mercado. Para planificar de manera estratégica, es imperativo realizar un Análisis de Perfilamiento Estadístico de Distribuciones (PSA) que cuantifique la tendencia central, dispersión, asimetría y los coeficientes de variación estacional de los precios en las distintas comunas.
- c) **Mitigación de Riesgos por Factores Climáticos Directos:** El rendimiento financiero de cultivos críticos como la palta o la uva está estrechamente ligado a variables climáticas (temperatura, humedad, precipitaciones y radiación UV). Al no contar con modelos libres de multicolinealidad que aislen la fuerza predictiva de estas variables sobre el precio objetivo logarítmico, los agricultores no pueden anticipar escenarios de escasez biológica ni proteger su estructura de costos de manera proactiva.
- d) **Inteligencia de distribución logística y comercial :** la selección de los canales de venta o mercados de destino se realiza de forma intuitiva, arrastrando sesgos geográficos. Los productores carecen de evidencia científica que audite temporalmente la estabilidad del mercado, limitando su capacidad para segmentar la

producción según la calidad del producto y el comportamiento histórico de precios del punto de monitoreo.

2. Propuesta de valor: ¿Cómo el scraping del sector agrícola cambiará esa decisión?

El uso de scraping en el sector agrícola permite transformar la toma de decisiones desde un enfoque intuitivo a uno basado en datos. Se capturaron y analizaron datos de múltiples fuentes, como los precios de productos en distintos canales de venta, índices de radiación, humedad, temperatura y precio internacional del diésel, entre otros. Por consiguiente, los agricultores podrán anticiparse a cambios en el mercado, en lugar de reaccionar a ellos, dándoles así una ventaja competitiva.

Esto impacta directamente en decisiones que hoy se toman “a ciegas”. Por ejemplo, los productores ya no van a depender solo de la madurez del cultivo o la necesidad de liquidez, sino que podrán proyectar precios y detectar períodos de menor oferta para vender en momentos más rentables. Además, dejarán de basarse únicamente en calendarios históricos, incorporando proyecciones climáticas que consideren la variabilidad actual, mejorando así la elección de cultivos y tiempos de producción.

Asimismo, el acceso a datos sobre variables externas como el precio del combustible permitirá anticipar costos y evitar compras reactivas o a destiempo ante quiebres de stock. Finalmente, el análisis de datos facilitará segmentar la producción según calidad y rentabilidad esperada, permitiendo decidir con mayor precisión no solo en cuanto a períodos más lucrativos de venta, sino también entre ferias, supermercados u otros mercados donde los productos puedan venderse.

Por otra parte, al contar con datos históricos de los dos últimos años, se pueden identificar patrones y tendencias que van a explicar las variaciones de precios en dicho tramo temporal, mejorando la precisión y la fundamentación de las decisiones tomadas sobre siembra y cosecha .

En resumen, el scraping convierte datos dispersos en información accionable, permitiendo decisiones más estratégicas, aumentando la rentabilidad y reduciendo la incertidumbre en la gestión agrícola en una zona agraria golpeada por la sequía y el aumento en el costo de la vida.

3. Análisis de las 4V Iniciales:

- **Volumen:** Para que los modelos sean estadísticamente significativos, procesamos una muestra superior a los 10,000 registros. Esta escala nos permite plantear conclusiones robustas y reducir el sesgo al analizar la compleja relación entre variables climáticas, el costo de insumos (fertilizantes/petróleo), los tipos de cambio y los precios agrícolas finales.
- **Variedad:** Los datos integran múltiples dimensiones capturadas a través de diversas etiquetas, tales como precio, producto, comuna, calidad, tipo de cambio, radiación y UV, entre otros. Contar con fuentes de distinta naturaleza, ya sea climáticas,

macroeconómicas o de mercado, permite robustecer las estimaciones y modelar con mayor precisión estos factores que antes solían analizarse de forma aislada.

- **Veracidad:** Nos aseguramos de que el dato scrapeado sea confiable desde el inicio, verificando el origen de los datos y validando que la fuente sea legítima. Posteriormente, aplicamos un pipeline de limpieza de datos, que incluye la estandarización de formatos y una validación cruzada entre registros para detectar inconsistencias. De esta manera, se garantiza que la información resultante sea consistente y pueda integrarse en modelos predictivos de forma segura.
- **Velocidad:** El scraper está diseñado para ejecutarse con una frecuencia mensual, alineándose con los ciclos de variación de los precios agrícolas y las variables externas. Si bien no se requiere un análisis en tiempo real, este seguimiento periódico asegura que la información no pierda vigencia y el análisis sea a tiempo. Ante escenarios de alta volatilidad, especialmente sobre precios de fertilizantes o valores del tipo de cambio, es posible aumentar la frecuencia de extracción a una periodicidad semanal.